

2018 年江苏省高考化学试卷

一、单项选择题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分

1. (2 分) CO_2 是自然界碳循环中的重要物质。下列过程会引起大气中 CO_2 含量上升的是

()

- A. 光合作用
- B. 自然降雨
- C. 化石燃料的燃烧
- D. 碳酸盐的沉积

2. (2 分) 用化学用语表示 $\text{NH}_3 + \text{HCl} = \text{NH}_4\text{Cl}$ 中的相关微粒，其中正确的是 ()

A. 中子数为 8 的氮原子: ${}^8_7\text{N}$

B. HCl 的电子式: $\text{H}^+[:\ddot{\text{Cl}}:]^-$

C. NH_3 的结构式: $\begin{array}{c} \text{H}-\text{N}-\text{H} \\ | \\ \text{H} \end{array}$

D. Cl^- 的结构示意图: 

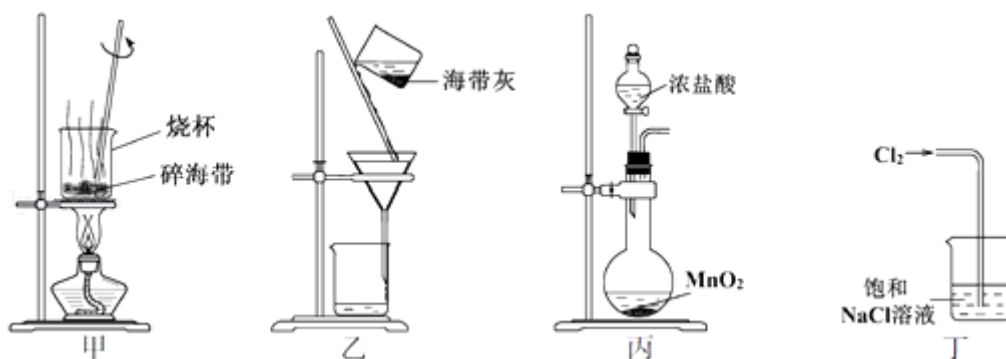
3. (2 分) 下列有关物质性质与用途具有对应关系的是 ()

- A. NaHCO_3 受热易分解，可用于制胃酸中和剂
- B. SiO_2 熔点高硬度大，可用于制光导纤维
- C. Al_2O_3 是两性氧化物，可用作耐高温材料
- D. CaO 能与水反应，可用作食品干燥剂

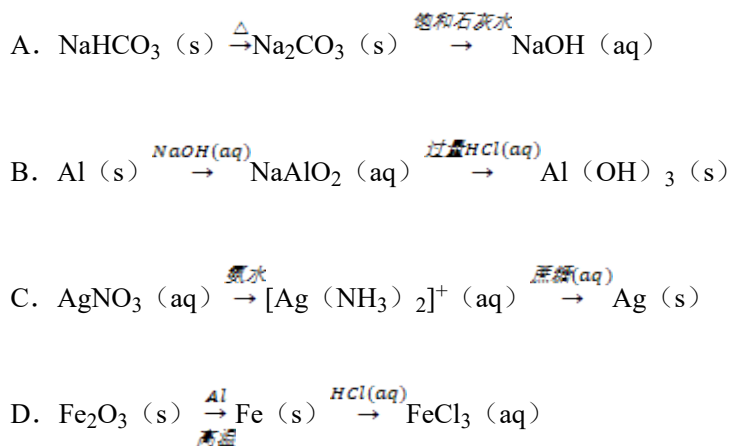
4. (2 分) 室温下，下列各组离子在指定溶液中能大量共存的是 ()

- A. $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ KI 溶液: Na^+ 、 K^+ 、 ClO^- 、 OH^-
- B. $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 溶液: Cu^{2+} 、 NH_4^+ 、 NO_3^- 、 SO_4^{2-}
- C. $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ HCl 溶液: Ba^{2+} 、 K^+ 、 CH_3COO^- 、 NO_3^-
- D. $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ NaOH 溶液: Mg^{2+} 、 Na^+ 、 SO_4^{2-} 、 HCO_3^-

5. (2 分) 下列有关从海带中提取碘的实验原理和装置能达到实验目的是 ()



- A. 用装置甲灼烧碎海带
- B. 用装置乙过滤海带灰的浸泡液
- C. 用装置丙制备用于氧化浸泡液中 I^- 的 Cl_2
- D. 用装置丁吸收氧化浸泡液中 I^- 后的 Cl_2 尾气
6. (2分) 下列有关物质性质的叙述一定不正确的是 ()
- A. 向 $FeCl_2$ 溶液中滴加 NH_4SCN 溶液, 溶液显红色
- B. $KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$ 溶于水可形成 $Al(OH)_3$ 胶体
- C. NH_4Cl 与 $Ca(OH)_2$ 混合加热可生成 NH_3
- D. Cu 与 $FeCl_3$ 溶液反应可生成 $CuCl_2$
7. (2分) 下列指定反应的离子方程式正确的是 ()
- A. 饱和 Na_2CO_3 溶液与 $CaSO_4$ 固体反应: $CO_3^{2-} + CaSO_4 \rightleftharpoons CaCO_3 + SO_4^{2-}$
- B. 酸化 $NaIO_3$ 和 NaI 的混合溶液: $I^- + IO_3^- + 6H^+ = I_2 + 3H_2O$
- C. $KClO$ 碱性溶液与 $Fe(OH)_3$ 反应: $3ClO^- + 2Fe(OH)_3 = 2FeO_4^{2-} + 3Cl^- + 4H^+ + H_2O$
- D. 电解饱和食盐水: $2Cl^- + 2H^+ \xrightarrow{\text{通电}} Cl_2 \uparrow + H_2 \uparrow$
8. (2分) 短周期主族元素 X、Y、Z、W 原子序数依次增大, X 是地壳中含量最多的元素, Y 原子的最外层只有一个电子, Z 位于元素周期表 IIIA 族, W 与 X 属于同一主族。下列说法正确的是 ()
- A. 原子半径: $r(W) > r(Z) > r(Y)$
- B. 由 X、Y 组成的化合物中均不含共价键
- C. Y 的最高价氧化物的水化物的碱性比 Z 的弱
- D. X 的简单气态氢化物的热稳定性比 W 的强
9. (2分) 在给定条件下, 下列选项所示的物质间转化均能实现的是 ()

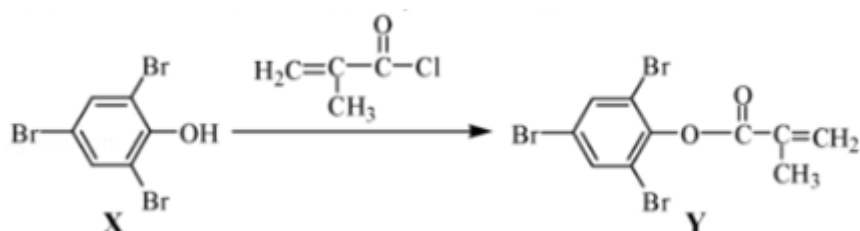


10. (2分) 下列说法正确的是 ()

- A. 氢氧燃料电池放电时化学能全部转化为电能
- B. 反应 $4\text{Fe}(\text{s}) + 3\text{O}_2(\text{g}) = 2\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s})$ 常温下可自发进行, 该反应为吸热反应
- C. 3mol H_2 与 1mol N_2 混合反应生成 NH_3 , 转移电子的数目小于 $6 \times 6.02 \times 10^{23}$
- D. 在酶催化淀粉水解反应中, 温度越高淀粉水解速率越快

二、不定项选择共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分

11. (4分) 化合物 Y 能用于高性能光学树脂的合成, 可由化合物 X 与 2-甲基丙烯酰氯在一定条件下反应制得:



下列有关化合物 X、Y 的说法正确的是 ()

- A. X 分子中所有原子一定在同一平面上
- B. Y 与 Br_2 的加成产物分子中含有手性碳原子
- C. X、Y 均不能使酸性 KMnO_4 溶液褪色
- D. $\text{X} \rightarrow \text{Y}$ 的反应为取代反应

12. (4分) 根据下列实验操作和现象所得出的结论正确的是 ()

选项	实验操作和现象	结论
A	向苯酚浊液中滴加 Na_2CO_3 溶液, 浊液变清	苯酚的酸性强于 H_2CO_3 的酸性

B	向碘水中加入等体积 CCl_4 ，振荡后静置，上层接近无色，下层显紫红色	I_2 在 CCl_4 中的溶解度大于在水中的溶解度
C	向 CuSO_4 溶液中加入铁粉，有红色固体析出	Fe^{2+} 的氧化性强于 Cu^{2+} 的氧化性
D	向 NaCl 、 NaI 的混合稀溶液中滴入少量稀 AgNO_3 溶液，有黄色沉淀生成	$K_{\text{sp}}(\text{AgCl}) > K_{\text{sp}}(\text{AgI})$

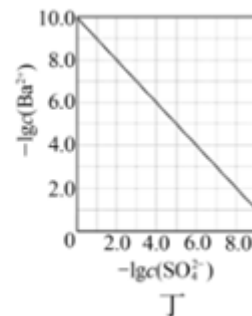
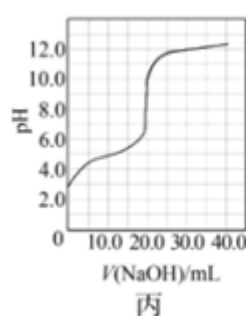
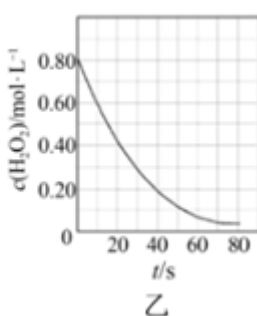
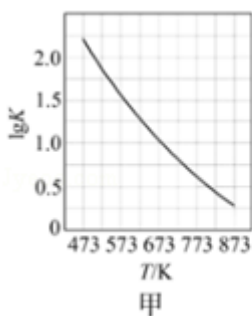
A. A

B. B

C. C

D. D

13. (4分) 根据下列图示所得出的结论不正确的是 ()



A. 图甲是 $\text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) = \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g})$ 的平衡常数与反应温度的关系曲线，说明该反应的 $\Delta H < 0$

B. 图乙是室温下 H_2O_2 催化分解放出氧气的反应中 $c(\text{H}_2\text{O}_2)$ 随反应时间变化的曲线，说明随着反应的进行 H_2O_2 分解速率逐渐减小

C. 图丙是室温下用 $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH 溶液滴定 20.00 mL $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 某一元酸 HX 的滴定曲线，说明 HX 是一元强酸

D. 图丁是室温下用 Na_2SO_4 除去溶液中 Ba^{2+} 达到沉淀溶解平衡时，溶液中 $c(\text{Ba}^{2+})$ 与 $c(\text{SO}_4^{2-})$ 的关系曲线，说明溶液中 $c(\text{SO}_4^{2-})$ 越大 $c(\text{Ba}^{2+})$ 越小

14. (4分) $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 为二元弱酸， $K_{a1}(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) = 5.4 \times 10^{-2}$ ， $K_{a2}(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) = 5.4 \times 10^{-5}$ ，

设 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液中 $c(\text{总}) = c(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) + c(\text{HC}_2\text{O}_4^-) + c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-})$ 。室温下用 NaOH 溶液滴定 25.00 mL $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液至终点。滴定过程得到的下列溶液中微粒的物质的量浓度关系一定正确的是 ()

A. $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液: $c(\text{H}^+) = 0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} + c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-}) + c(\text{OH}^-) - c(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4)$

- B. $c(\text{Na}^+) = c(\text{总})$ 的溶液: $c(\text{Na}^+) > c(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) > c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-}) > c(\text{H}^+)$
- C. $\text{pH}=7$ 的溶液: $c(\text{Na}^+) = 0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} + c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-}) - c(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4)$
- D. $c(\text{Na}^+) = 2c(\text{总})$ 的溶液: $c(\text{OH}^-) - c(\text{H}^+) = 2c(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) + c(\text{HC}_2\text{O}_4^-)$

15. (4分) 一定温度下, 在三个容积相同的恒容密闭容器中按不同方式投入反应物, 发生反应 $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ (正反应放热), 测得反应的相关数据如表:

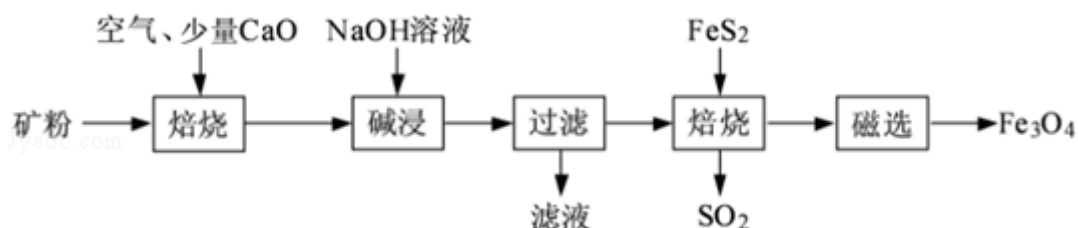
	容器 1	容器 2	容器 3
应温度 T/K	700	700	800
反应物投入量	2 mol SO_2 、1 mol O_2	4 mol SO_3	2 mol SO_2 、1 mol O_2
平衡 $v_{\text{正}}(\text{SO}_2) / \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$	v_1	v_2	v_3
平衡 $c(\text{SO}_3) / \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	c_1	c_2	c_3
平衡体系总压强 p/Pa	p_1	p_2	p_3
物质的平衡转化率 α	$\alpha_1(\text{SO}_2)$	$\alpha_2(\text{SO}_3)$	$\alpha_3(\text{SO}_2)$
平衡常数 K	K_1	K_2	K_3

下列说法正确的是 ()

- A. $v_1 < v_2$, $c_2 < 2c_1$
- B. $K_1 > K_3$, $p_2 > 2p_3$
- C. $v_1 < v_3$, $\alpha_1(\text{SO}_2) > \alpha_3(\text{SO}_2)$
- D. $c_2 > 2c_3$, $\alpha_2(\text{SO}_3) + \alpha_3(\text{SO}_2) < 1$

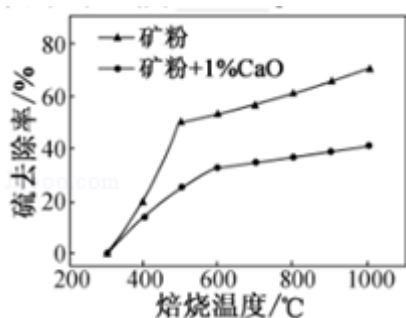
三、非选择题

16. (12分) 以高硫铝土矿 (主要成分为 Al_2O_3 、 Fe_2O_3 、 SiO_2 , 少量 FeS_2 和金属硫酸盐) 为原料, 生产氧化铝并获得 Fe_3O_4 的部分工艺流程如下:



(1) 焙烧过程均会产生 SO_2 , 用 NaOH 溶液吸收过量 SO_2 的离子方程式为_____。

(2) 添加 1%CaO 和不添加 CaO 的矿粉焙烧，其硫去除率随温度变化曲线如题图所示。



已知：多数金属硫酸盐的分解温度都高于 600℃

$$\text{硫去除率} = \left(1 - \frac{\text{焙烧后矿粉中硫元素总质量}}{\text{焙烧前矿粉中硫元素总质量}} \right) \times 100\%$$

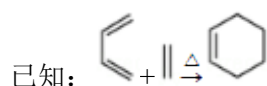
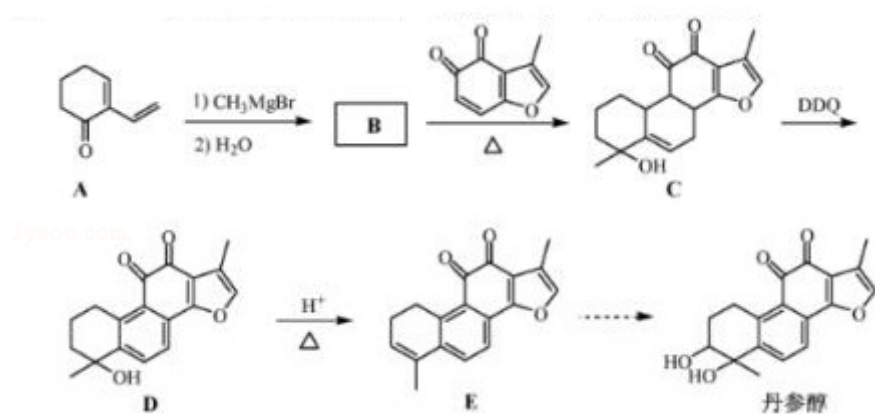
①不添加 CaO 的矿粉在低于 500℃焙烧时，去除的硫元素主要来源于_____。

②700℃焙烧时，添加 1%CaO 的矿粉硫去除率比不添加 CaO 的矿粉硫去除率低，其主要原因是_____。

(3) 向“过滤”得到的滤液中通入过量 CO₂，铝元素存在的形式由_____ (填化学式) 转化为_____ (填化学式)。

(4) “过滤”得到的滤渣中含大量的 Fe₂O₃。Fe₂O₃ 与 FeS₂ 混合后在缺氧条件下焙烧生成 Fe₃O₄ 和 SO₂，理论上完全反应消耗的 n(FeS₂): n(Fe₂O₃) = _____。

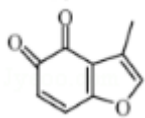
17. (15 分) 丹参醇是存在于中药丹参中的一种天然产物。合成丹参醇的部分路线如下：



(1) A 的官能团名称为_____ (写两种)。

(2) D→E 的反应类型为_____。

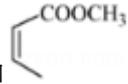
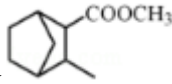
(3) B 的分子式为 C₉H₁₄O，写出 B 的结构简式：_____。



(4) 的一种同分异构体同时满足下列条件，写出该同分异构体的结构简式：_____。

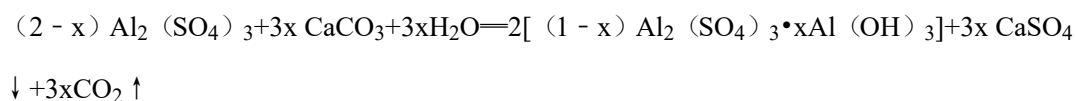
①分子中含有苯环，能与 FeCl_3 溶液发生显色反应，不能发生银镜反应；

②碱性条件水解生成两种产物，酸化后分子中均只有 2 种不同化学环境的氢。

(5) 写出以  和  为原料制备  的合成路线流程图（无机试剂和乙醇任

用，合成路线流程图示例见本题题干）。

18. (12 分) 碱式硫酸铝溶液可用于烟气脱硫。室温下向一定浓度的硫酸铝溶液中加入一定量的碳酸钙粉末，反应后经过滤得到碱式硫酸铝溶液，反应方程式为：



生成物 $(1-x)\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot x\text{Al}(\text{OH})_3$ 中 x 值的大小影响碱式硫酸铝溶液的脱硫效率。

(1) 制备碱式硫酸铝溶液时，维持反应温度和反应时间不变，提高 x 值的方法有_____。

(2) 碱式硫酸铝溶液吸收 SO_2 过程中，溶液的 pH_____（填“增大”、“减小”、“不变”）。

(3) 通过测定碱式硫酸铝溶液中相关离子的浓度确定 x 的值，测定方法如下：

①取碱式硫酸铝溶液 25.00 mL，加入盐酸酸化的过量 BaCl_2 溶液充分反应，静置后过滤、洗涤，干燥至恒重，得固体 2.3300g。

②取碱式硫酸铝溶液 2.50 mL，稀释至 25 mL，加入 $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ EDTA 标准溶液 25.00 mL，调节溶液 pH 约为 4.2，煮沸，冷却后用 $0.08000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ CuSO_4 标准溶液滴定过量的 EDTA 至终点，消耗 CuSO_4 标准溶液 20.00 mL（已知 Al^{3+} 、 Cu^{2+} 与 EDTA 反应的化学计量比均为 1:1）

计算 $(1-x)\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot x\text{Al}(\text{OH})_3$ 中的 x 值（写出计算过程）。

19. (15 分) 以 Cl_2 、 NaOH 、 $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$ （尿素）和 SO_2 为原料可制备 $\text{N}_2\text{H}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ （水合肼）和无水 Na_2SO_3 ，其主要实验流程如下：



已知：① $\text{Cl}_2 + 2\text{OH}^- = \text{ClO}^- + \text{Cl}^- + \text{H}_2\text{O}$ 是放热反应。

② $\text{N}_2\text{H}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 沸点约 118°C ，具有强还原性，能与 NaClO 剧烈反应生成 N_2 。

(1) 步骤 I 制备 NaClO 溶液时，若温度超过 40°C ， Cl_2 与 NaOH 溶液反应生成 NaClO_3 和 NaCl ，其离子方程式为_____；实验中控制温度计温度除用冰水浴外，还需采取的措施是_____。

(2) 步骤 II 合成 $\text{N}_2\text{H}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 的装置如图 - 1 所示。 NaClO 碱性溶液与尿素水溶液在 40°C 以下反应一段时间后，再迅速升温至 110°C 继续反应。实验中通过滴液漏斗滴加的溶液是_____；使用冷凝管的目的是_____。

(3) 步骤 IV 用步骤 III 得到的副产品 Na_2CO_3 制备无水 Na_2SO_3 （水溶液中 H_2SO_3 、 HSO_3^- 、 SO_3^{2-} 随 pH 的分布如图 - 2 所示， Na_2SO_3 的溶解度曲线如图 - 3 所示）。

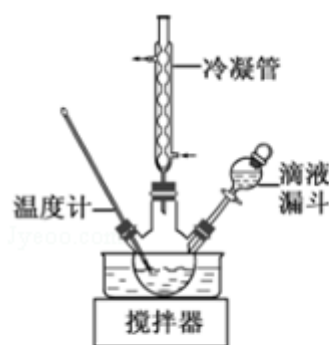


图-1

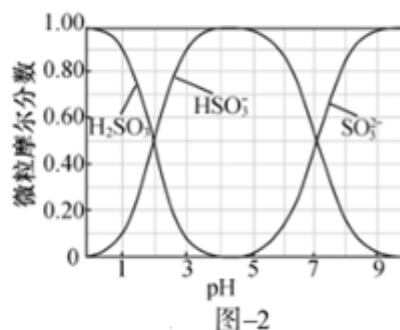


图-2

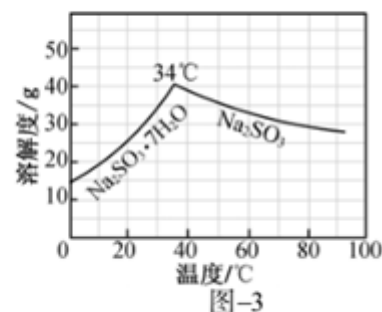


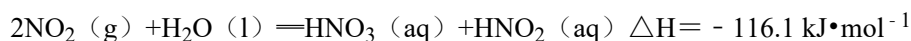
图-3

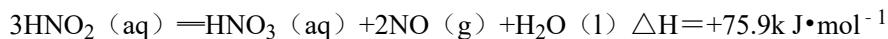
①边搅拌边向 Na_2CO_3 溶液中通入 SO_2 制备 NaHSO_3 溶液。实验中确定何时停止通 SO_2 的实验操作为_____。

②请补充完整由 NaHSO_3 溶液制备无水 Na_2SO_3 的实验方案：_____，用少量无水乙醇洗涤，干燥，密封包装。

20. (14 分) NO_x （主要指 NO 和 NO_2 ）是大气主要污染物之一。有效去除大气中的 NO_x 是环境保护的重要课题。

(1) 用水吸收 NO_x 的相关热化学方程式如下：





反应 $3\text{NO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) = 2\text{HNO}_3(\text{aq}) + \text{NO}(\text{g})$ 的 $\Delta H = \underline{\hspace{2cm}} \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

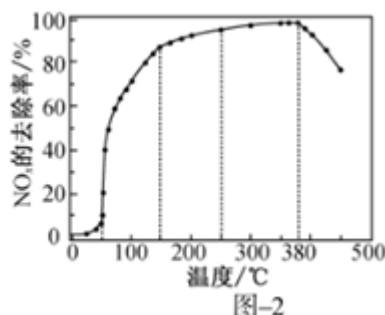
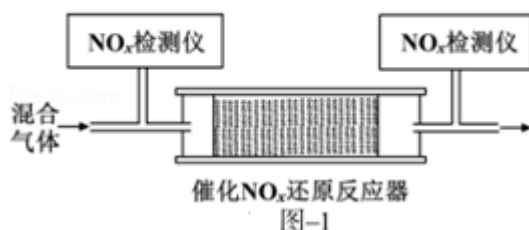
(2) 用稀硝酸吸收 NO_x ，得到 HNO_3 和 HNO_2 的混合溶液，电解该混合溶液可获得较浓的硝酸。写出电解时阳极的电极反应式：_____。

(3) 用酸性 $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$ 水溶液吸收 NO_x ，吸收过程中存在 HNO_2 与 $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$ 生成 N_2 和 CO_2 的反应。写出该反应的化学方程式：_____。

(4) 在有氧条件下，新型催化剂 M 能催化 NH_3 与 NO_x 生成 N_2 。

① NH_3 与 NO_2 生成 N_2 的反应中，当生成 1 mol N_2 时，转移的电子数为_____mol。

② 将一定比例的 O_2 、 NH_3 和 NO_x 的混合气体，匀速通入装有催化剂 M 的反应器中反应（装置见图 - 1）。



反应相同时间 NO_x 的去除率随反应温度的变化曲线如图 - 2 所示，在 $50 \sim 250^\circ\text{C}$ 范围内随着温度的升高， NO_x 的去除率先迅速上升后上升缓慢的原因是_____；当反应温度高于 380°C 时， NO_x 的去除率迅速下降的原因可能是_____。

【化学--选修 3：物质结构与性质】

21. (12 分) 臭氧 (O_3) 在 $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 催化下能将烟气中的 SO_2 、 NO_x 分别氧化为 SO_4^{2-} 和 NO_3^- ， NO_x 也可在其他条件下被还原为 N_2 。

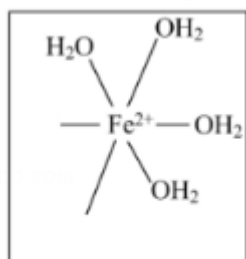
(1) SO_4^{2-} 中心原子轨道的杂化类型为_____； NO_3^- 的空间构型为_____（用文字描述）。

(2) Fe^{2+} 基态核外电子排布式为_____。

(3) 与 O_3 分子互为等电子体的一种阴离子为_____（填化学式）。

(4) N_2 分子中 σ 键与 π 键的数目比 $n(\sigma):n(\pi) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

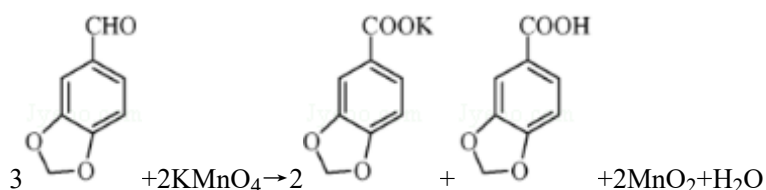
(5) $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 与 NO 反应生成的 $[\text{Fe}(\text{NO})(\text{H}_2\text{O})_5]^{2+}$ 中， NO 以 N 原子与 Fe^{2+} 形成配位键。请在 $[\text{Fe}(\text{NO})(\text{H}_2\text{O})_5]^{2+}$ 结构示意图的相应位置补填缺少的配体。



$[\text{Fe}(\text{NO})(\text{H}_2\text{O})_5]^{2+}$ 结构示意图

【化学--选修 5：有机化学基础】

22. 3, 4 - 亚甲二氧基苯甲酸是一种用途广泛的有机合成中间体，微溶于水，实验室可用 KMnO_4 氧化 3, 4 - 亚甲二氧基苯甲醛制备，其反应方程式为：



实验步骤如下

步骤 1：向反应瓶中加入 3, 4 - 亚甲二氧基苯甲醛和水，快速搅拌，于 $70\sim 80^\circ\text{C}$ 滴加 KMnO_4 溶液。反应结束后，加入 KOH 溶液至碱性。

步骤 2：趁热过滤，洗涤滤饼，合并滤液和洗涤液。

步骤 3：对合并后的溶液进行处理。

步骤 4：抽滤，洗涤，干燥，得 3, 4 - 亚甲二氧基苯甲酸固体

(1) 步骤 1 中，反应结束后，若观察到反应液呈紫红色，需向溶液中滴加 NaHSO_3 溶液， HSO_3^- 转化为_____（填化学式）；加入 KOH 溶液至碱性的目的是_____。

(2) 步骤 2 中，趁热过滤除去的物质是_____（填化学式）。

(3) 步骤 3 中，处理合并后溶液的实验操作为_____。

(4) 步骤 4 中，抽滤所用的装置包括_____、吸滤瓶、安全瓶和抽气泵。